
인공지능을 위한 선형대수학

5장. 부분공간 · 기저 · 차원 · 랭크



지난 시간 요약

Review · 4장

- 선형종속 — 중복이 있다. 어떤 벡터가 앞의 것들로 만들어진다
- 종속 벡터는 Span을 키우지 않는다
- 해의 유일성 — 독립이면 하나, 종속이면 무수히 많음

SECTION 1

Subspace

부분공간

Subspace

부분공간 — 밖으로 나가지 않는 집합

Definition. A **subspace** H is a subset of $\mathbb{R}^n$ **closed under linear combination**: for any $u_1, u_2 \in H$ and any scalars c, d , $cu_1 + du_2 \in H$.

부분공간은 선형결합을 해도 밖으로 나가지 않는 집합입니다.
안에 있는 벡터 둘을 아무리 섞어도 여전히 그 안에 있어야 합니다.



Span은 항상 부분공간

Span is Always a Subspace

$$\mathbf{u}_1 = a_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + a_p \mathbf{v}_p, \quad \mathbf{u}_2 = b_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + b_p \mathbf{v}_p$$

SECTION 2

Basis and Dimension

기저와 차원

Basis

기저 — 딱 필요한 만큼

Definition. A **basis** of a subspace H is a set of vectors that ① **fully spans** H and ② **is linearly independent** (no redundancy).

기저는 두 조건을 **동시에** 만족하는 벡터들의 모임입니다.

① 그 공간을 남김없이 다 채운다 ② 중복이 하나도 없다



기저는 하나가 아닙니다

Basis is Not Unique

같은 평면 H 를 만드는 독립인 벡터 쌍은 얼마든지 있습니다.

Dimension

차원 — 유일하게 정해지는 것

Definition. Although different bases exist for H , **the number of vectors in any basis is unique.** We call this number the **dimension** of H , denoted **$\dim H$** .

기저는 여러 가지지만 **그 안의 벡터 개수는 언제나 같습니다.** 이 개수를 H 의 **차원**이라 하고 **$\dim H$** 로 씁니다.

SECTION 3

Column Space and Rank

열공간과 랭크

Column Space

열공간 — 열들이 만드는 세계

Definition. The **column space** of a matrix A is the subspace **spanned by the columns** of A .
Denoted **Col** A .

열공간은 A 의 열들의 **Span**입니다. **Col** A 라 씁니다.

열이 종속이면

Matrix with Dependent Columns

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rank

랭크 — 행렬의 진짜 정보량

Definition. The **rank** of a matrix A , denoted **rank** A , is the **dimension of the column space**: $\text{rank } A = \dim \text{Col } A$.

랭크는 열공간의 차원입니다. 즉 중복을 걸어낸 뒤 남는 독립인 열의 개수입니다.



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 $H = \text{Span}\{[1,0,0]^T, [0,1,0]^T\}$ 일 때, H 의 **기저**와 **차원**을 쓰시오.
- 2 $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 이고 $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 는 독립이다. H 의 기저 하나와 $\dim H$ 를 쓰시오.
- 3 다음 행렬의 $\text{Col } A$ 와 $\text{rank } A$ 를 구하시오.
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
- 4 다음 행렬의 rank 를 구하고, 그 이유를 쓰시오.
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$
- 5 **[서술형]** 같은 부분공간에 대해 **기저는 여러 개인데 차원은 하나인** 이유를 설명하시오.



문 제 1 · QUESTION 1

기저와 차원

Basis and Dimension

$$H = \text{Span}\{[1,0,0]^T, [0,1,0]^T\}$$

문제 2 · QUESTION 2

중복을 걷어내기

Removing Redundancy

$H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 이고 $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 는 독립이다. H 의 기저 하나와 $\dim H$ 를 쓰시오.

문제 3 · QUESTION 3

열공간과 랭크

Col A and rank A

다음 행렬의 Col A 와 rank A 를 구하시오. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

문제 4 · QUESTION 4

함정 문항

Rank of a Rank-1 Matrix

다음 행렬의 rank 를 구하고, 그 이유를 쓰시오. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

왜 차원은 하나인가

Why is Dimension Unique?

기저는 여러 개인데 차원은 하나인 이유를 설명하시오.

오늘의 정리

Summary

- 부분공간 — 선형결합에 닫힌 집합. **Span** = 부분공간
- 기저 — 다 채우면서(span) 중복 없는(독립) 최소한의 벡터 모음
- 차원 — 기저 벡터의 **개수**. 기저는 여럿, **차원은 하나**
- 열공간 $\text{Col } A$ — 열들의 Span. $b \in \text{Col } A \Leftrightarrow$ 해가 존재
- 랭크 — $\dim \text{Col } A$. **열의 개수가 아니라 독립인 열의 개수**

여기까지 정리

Summary So Far · 2~5장

장	핵심
1장	스칼라·벡터·행렬, 전치, 행렬 곱셈, $AB \neq BA$
2장	선형시스템 $\rightarrow Ax = b$, 역행렬로 풀기, $\det$
3장	선형결합, Span , 해의 존재 조건, 행렬곱 네 관점
4장	선형독립·종속, 해의 유일성
5장	부분공간, 기저·차원, 열공간, 랭크